정보입력 후 버튼클릭

성별(남/여)	남
피보험자 나이(세)	25
보험기간(년)	5
연납보험료	4.00
보험가입금액	14.060
할인율	3.03%
사업비율	12.23%
직접사업비	0.49
해약환급금	0.189
* 해약률은 해약환급금에 포함	
사망률	0.052%

정보 입력

데이터 자동 입력

* 데이터시

자동입력

*참고 데이터

*통계청 제10차 완전생명표 참고

연령별	사망확률(여자) (%)	사망확률(남자) (%)
0세	0.00214	0.00268
1세	0.00014	0.00023
2세	0.00014	0.00015
3세	0.00013	0.00011
4세	0.00011	0.00009
5세	0.00009	0.00009
6세	0.00007	0.00009
7세	0.00006	0.00008
8세	0.00006	0.00006
9세	0.00006	0.00006
10세	0.00007	0.00006
11세	0.00008	0.00007
12세	0.0001	0.0001
13세	0.00012	0.00013
14세	0.00015	0.00016
15세	0.00018	0.0002
16세	0.0002	0.00023
17세	0.00021	0.00027
18세	0.00022	0.0003
19세	0.00023	0.00034
20세	0.00024	0.00038
21세	0.00026	0.00042
22세	0.00027	0.00045
23세	0.0003	0.00047
24세	0.00032	0.00048
25세	0.00033	0.00052
26세	0.00033	0.00056

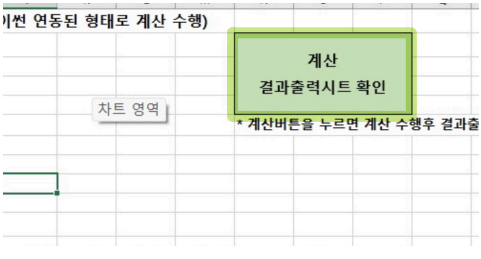
*IFRS17 및 K-ICS금리참고

기간(년)	할인율	시장금리
0.25	2.77%	2.35%
0.5	2.72%	2.31%
0.75	2.70%	2.29%
1	2.72%	2.31%
1.5	2.88%	2.47%
2	2.94%	2.52%
2.5	2.97%	2.56%
3	3.00%	2.58%
4	3.12%	2.70%
5	3.15%	2.73%
7	3.29%	2.86%
10	3.37%	2.94%
15	3.38%	2.96%
20	3.30%	2.90%
30	3.21%	2.83%
50	2.99%	2.68%
평균할인율	3.03%	2.62%

*보험개발원 보험통계 참고(최근3개년)

년도	사업비율
2020	12.90%
2021	12.40%
2022	11.40%
평균사업비	12.23%

자동계산



결과 값 산출

구분(단위:백만)	평가시점	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도
PV(유입)_보험료	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
PV(유출)_보험금		0.007	0.007	0.008	0.008	0.008
PV(유출)_해약환급금		0.189	0.189	0.189	0.189	0.189
PV(유출)_직접사업비	0.489	0.489	0.489	0.489	0.489	
최선추정부채(BEL)	- 15.633	- 12.692	- 9.661	- 6.538	- 3.319	-
위험조정(RA)	0.460	0.373	0.284	0.192	0.098	
이행현금흐름(FCF)	- 15.173					
보험계약마진(CSM)	15.173	12.039	10.064	6.911	3.559	-
보험계약부채	-	- 0.279	0.687	0.565	0.338	-

*** 가정설정 기준**

1. 현재시장정보를 활용하여 경제적 가정 설정 (수정소급법 적용)
2. 할인율(상향식 접근법) = 무위험수익률 + 유동성 프리미엄
3. 해약률, 사업비율 = 최근3개년 보험통계지표 참고

*** 계산식**

BEL = PV(미래유출) - PV(미래유입)

RA = 사망, 해약, 사업비 위험을 상관행렬을 이용하여 산출

FCF = BEL + RA

CSM = Max(-FCF, 0)

*** 코드 순서 / 코딩예시화면 캡처 (ex. BEL)**

1. 입력값(나이, 성별, 보험기간) 불러오기
2. 데이터시트에서 사망률 및 데이터 가져오기
3. BEL 계산
4. RA 계산
5. FCF 계산
6. 결과출력시트 자동출력

```python
# 최선추정부채(BEL) 시점별 산출
# 보험료, 사업비, 해약환급금, 사망보험금 시점별 현재가치 계산

policy_term = int(policy_term)  # 실수면 정수로 맞추기

def pv_death_benefit_from(start_idx: int) -> float: # 사망보험금 시점별 현재가치
    future_mort = mortality_list[start_idx:]
    if not future_mort:
        return 0.0

    survival_prob = 1.0
    total = 0.0
    for offset, q in enumerate(Any)(future_mort, start=1):
        prev_terms = future_mort[:offset-1]
        numerator_expr = "*".join([f"(1 - {prev_q})" for prev_q in prev_terms] + [str(q)]) \
                         if prev_terms else str(q)

        term_numerator = survival_prob * q
        term_denominator = (1 + discount
        term_value = term_numerator / t
        death_benefit = term_value * sur

        actual_year = start_idx + offset
        print(f"{actual_year}년도: {nume

        survival_prob *= (1 - q)
        total += death_benefit

    print(f"시점 {start_idx}부터 총 사망보
    return total
```

```
1년도: 0.00052 / (1+0.030312)^1 x 10.0 = 0.005047
2년도: (1 - 0.00052)*0.00056 / (1+0.030312)^2 x 10.0 = 0.005273
3년도: (1 - 0.00052)*(1 - 0.00056)*0.00061 / (1+0.030312)^3 x 10.0 = 0.005571
4년도: (1 - 0.00052)*(1 - 0.00056)*(1 - 0.00061)*0.00065 / (1+0.030312)^4 x 10.0 = 0.005758
5년도: (1 - 0.00052)*(1 - 0.00056)*(1 - 0.00061)*(1 - 0.00065)*0.00066 / (1+0.030312)^5 x 10.0 = 0.005671
시점 0부터 총 사망보험금 현재가치: 0.027321

최선추정부채(BEL(0)) : 125440.242722
2년도: 0.00056 / (1+0.030312)^1 x 10.0 = 0.005435
3년도: (1 - 0.00056)*0.00061 / (1+0.030312)^2 x 10.0 = 0.005743
4년도: (1 - 0.00056)*(1 - 0.00061)*0.00065 / (1+0.030312)^3 x 10.0 = 0.005936
5년도: (1 - 0.00056)*(1 - 0.00061)*(1 - 0.00065)*0.00066 / (1+0.030312)^4 x 10.0 = 0.005846
시점 1부터 총 사망보험금 현재가치: 0.022961

최선추정부채(BEL(1)) : 101848.644561
3년도: 0.00061 / (1+0.030312)^1 x 10.0 = 0.005921
4년도: (1 - 0.00061)*0.00065 / (1+0.030312)^2 x 10.0 = 0.006119
5년도: (1 - 0.00061)*(1 - 0.00065)*0.00066 / (1+0.030312)^3 x 10.0 = 0.006027
시점 2부터 총 사망보험금 현재가치: 0.018067

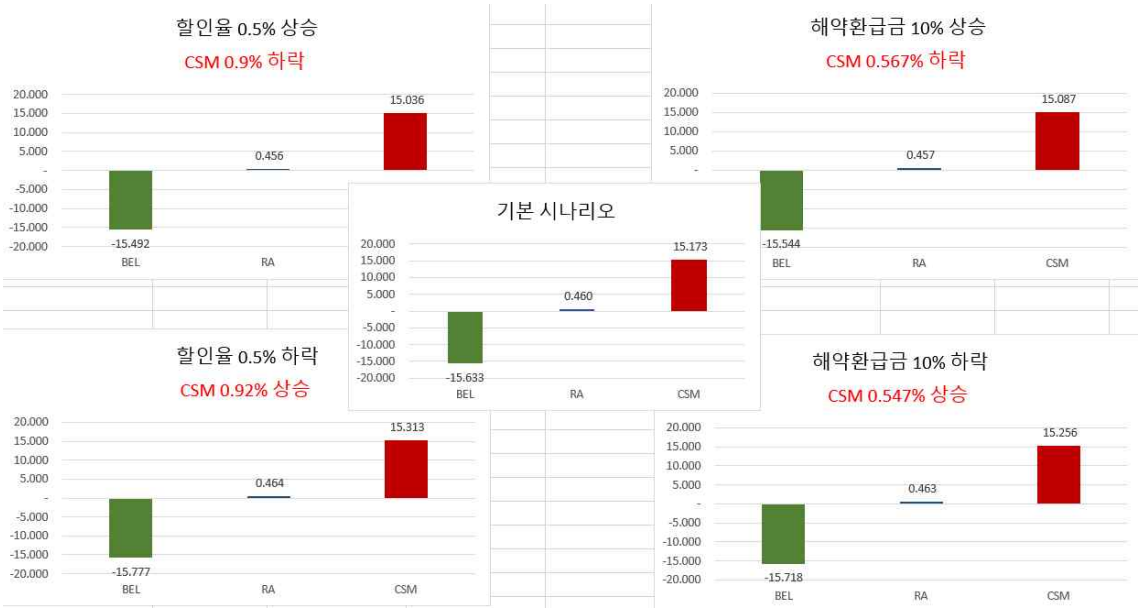
최선추정부채(BEL(2)) : 77533.486731
4년도: 0.00065 / (1+0.030312)^1 x 10.0 = 0.006309
5년도: (1 - 0.00065)*0.00066 / (1+0.030312)^2 x 10.0 = 0.006213
시점 3부터 총 사망보험금 현재가치: 0.012522
...
5년도: 0.00066 / (1+0.030312)^1 x 10.0 = 0.006406
시점 4부터 총 사망보험금 현재가치: 0.006406

최선추정부채(BEL(4)) : 26635.708434
```

● 시나리오 가정에 대한 분석

ex) 남, 25세, 보험기간5년, 연납보험료4, 사망률0.052%, 경험조정: 1차년도 실제보험료3.5/실제해약환급금0.25, 2차년도 실제보험료5, 해약환급금0.2 시나리오

구분	기본	할인율 0.5%상승	할인율 0.5%하락	해약환급금 10%상승	해약환급금 10%하락		
BEL	- 15.633	- 15.492	- 15.777	- 15.544	- 15.718		
RA	0.460	0.456	0.464	0.457	0.463		
CSM	15.173	15.036	15.313	15.087	15.256		



할인율 상승 (+0.5%) : BEL↓, RA↓, CSM↓

: 미래현금흐름가치가 전반적으로 감소 -> BEL 부채크기 감소 -> RA 감소 -> CSM 소폭 감소

할인율 하락시 (-0.5%) : BEL↑, RA↑, CSM↑

: 미래현금흐름가치가 전반적으로 상승 -> BEL 부채크기 증가 -> RA 증가 -> CSM 소폭 증가

해약환급금 상승시 (+10%) : BEL↑, RA↓, CSM↓

: 장래 지급해야 할 환급금 상승 -> 유출 증가로 BEL 증가 -> 계약자의 예측된 행동으로 인해 RA 감소

해약환급금 하락시 (-10%) : BEL↓, RA↑, CSM↑

장래 지급해야 할 환급금 하락 -> 유출 감소로 BEL 감소 -> 계약자행동의 불확실성 증가로 인해 RA 증가

***한계 및 고찰**

본 프로젝트를 수행하면서 IFRS17은 할인율, RA등 산출방법과 접근법이 다양해 여러보고서를 참고하였지만 명확한 기준을 찾는데 어려움을 겪었다. 최대한 객관적이고 합리적인 가정을 설정하기위해 통

계청(KOSIS)과 kiri보고서 등 여러 논문과 계리보고서를 바탕으로 만들었다. 계리업무는 경제적 가정, 계리적 가정, 회계기준을 모두 고려하여 산출해야하는 복잡한 과정임을 체감할 수 있었다. 특히 이번 프로젝트를 통해 미래의 불확실성을 고려한 민감도 분석은 계리사로서의 더욱 중요한 역량임을 배웠다.